

Ver.4.1(2026.1.19)

ニーモニック	命令	第1バイト		第2バイト	フラグ変化	ステート数	動作
		OP	GRXR				
NO	No Oration	0000	00 00	————	×	2	何もしない
LD	Load	0001	GR XR	aaaa aaaa	×	4	GR ← [EA]
ST	Store	0010	GR XR	aaaa aaaa	×	3	[EA] ← GR
ADD	Add	0011	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR + [EA]
SUB	Subtract	0100	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR - [EA]
CMP	Compare	0101	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR - [EA]
AND	Logical And	0110	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR & [EA]
OR	Logical Or	0111	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR [EA]
XOR	Logical Xor	1000	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR ^ [EA]
SHLA	Shift Left Arithmetic	1001	GR 00	————	○	3	GR ← GR << 1
SHLL	Shift Left Logical	1001	GR 01	————	○	3	GR ← GR << 1
SHRA	Shift Right Arithmetic	1001	GR 10	————	○	3	GR ← GR >> 1
SHRL	Shift Right Logical	1001	GR 11	————	○	3	GR ← GR >>> 1
JMP	Jump	1010	00 XR	aaaa aaaa	×	3	PC ← EA
JZ	Jump on Zero	1010	01 XR	aaaa aaaa	×	3	if Zero PC ← EA
JC	Jump on Carry	1010	10 XR	aaaa aaaa	×	3	if Carry PC ← EA
JM	Jump on Minus	1010	11 XR	aaaa aaaa	×	3	if Sign PC ← EA
CALL	Call subroutine	1011	00 XR	aaaa aaaa	×	4	[--SP] ← PC, PC ← EA
JNZ	Jump on Not Zero	1011	01 XR	aaaa aaaa	×	3	if !Zero PC ← EA
JNC	Jump on Not Carry	1011	10 XR	aaaa aaaa	×	3	if !Carry PC ← EA
JNM	Jump on Not Minus	1011	11 XR	aaaa aaaa	×	3	if !Sign PC ← EA
IN	Input	1100	GR 00	0000 pppp	×	4	GR ← IO[P]
OUT	Output	1100	GR 11	0000 pppp	×	3	IO[P] ← GR
PUSH	Push Register	1101	GR 00	————	×	3	[--SP] ← GR
POP	Pop Register	1101	GR 10	————	×	4	GR ← [SP++]

TeC7命令表

ニーモニック	命令	第1バイト		第2バイト	フラグ変化	ステート数	動作
		OP	GRXR				
EI	Enable Interrupt	1110	00 00	————	×	3	割り込み許可
DI	Disable Interrupt	1110	00 11	————	×	3	割り込み禁止
RET	Return from subroutine	1110	11 00	————	×	3	PC ← [SP++]
RETI	Return from Interrupt	1110	11 11	————	○	4	FLAG ← [SP++], PC ← [SP++]
HALT	Halt	1111	11 11	————	×	3	停止

GR		意味	メモリマップ		I/Oマップ	
00		G0	Addr	内容	Addr	Read/Write
01		G1	00	RAM	0	Data-sw/b0:Beep
10		G2	...		1	Data-sw/b0:Speaker
11		SP	DB		2	SIO-Data/SIO-Data
			DC		3	SIO-Stat/SIO-Ctrl
			DD	ROM(IPL)	4	TMR現在値/TMR周期
			DE		5	TMR-Stat/TMR-Ctrl
			DF		6	空き/b0:Console STI
			E0		7	PIO-Input/PIO-Output
			...		8	ADC CH0/空き
			FF		9	ADC CH1/空き
					A	ADC CH2/空き
					B	ADC CH3/空き

SIO-Stat: b7:Tx Ready, b6:Rx Ready

SIO-Ctrl: b7:Tx STI, b6:Rx STI

TMR-Stat: b7:Interrupt

TMR-Ctrl: b7:STI, b0:Enable

PIO-Ctrl: b7:out, b3-0:data

TMR: タイマー

TMR周期: 75=1s

STI: Set Interrupt

Ver.4.1(2026.1.19)

ニーモニック	命令	第1バイト		第2バイト	フラグ変化	ステート数	動作
		OP	GRXR				
NO	No Oration	0000	00 00	————	×	2	何もしない
LD	Load	0001	GR XR	aaaa aaaa	×	4	GR ← [EA]
ST	Store	0010	GR XR	aaaa aaaa	×	3	[EA] ← GR
ADD	Add	0011	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR + [EA]
SUB	Subtract	0100	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR - [EA]
CMP	Compare	0101	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR - [EA]
AND	Logical And	0110	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR & [EA]
OR	Logical Or	0111	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR [EA]
XOR	Logical Xor	1000	GR XR	aaaa aaaa	○	4	GR ← GR ^ [EA]
SHLA	Shift Left Arithmetic	1001	GR 00	————	○	3	GR ← GR << 1
SHLL	Shift Left Logical	1001	GR 01	————	○	3	GR ← GR << 1
SHRA	Shift Right Arithmetic	1001	GR 10	————	○	3	GR ← GR >> 1
SHRL	Shift Right Logical	1001	GR 11	————	○	3	GR ← GR >>> 1
JMP	Jump	1010	00 XR	aaaa aaaa	×	3	PC ← EA
JZ	Jump on Zero	1010	01 XR	aaaa aaaa	×	3	if Zero PC ← EA
JC	Jump on Carry	1010	10 XR	aaaa aaaa	×	3	if Carry PC ← EA
JM	Jump on Minus	1010	11 XR	aaaa aaaa	×	3	if Sign PC ← EA
CALL	Call subroutine	1011	00 XR	aaaa aaaa	×	4	[--SP] ← PC, PC ← EA
JNZ	Jump on Not Zero	1011	01 XR	aaaa aaaa	×	3	if !Zero PC ← EA
JNC	Jump on Not Carry	1011	10 XR	aaaa aaaa	×	3	if !Carry PC ← EA
JNM	Jump on Not Minus	1011	11 XR	aaaa aaaa	×	3	if !Sign PC ← EA
IN	Input	1100	GR 00	0000 pppp	×	4	GR ← IO[P]
OUT	Output	1100	GR 11	0000 pppp	×	3	IO[P] ← GR
PUSH	Push Register	1101	GR 00	————	×	3	[--SP] ← GR
POP	Pop Register	1101	GR 10	————	×	4	GR ← [SP++]

TeC7命令表

ニーモニック	命令	第1バイト		第2バイト	フラグ変化	ステート数	動作
		OP	GRXR				
EI	Enable Interrupt	1110	00 00	————	×	3	割り込み許可
DI	Disable Interrupt	1110	00 11	————	×	3	割り込み禁止
RET	Return from subroutine	1110	11 00	————	×	3	PC ← [SP++]
RETI	Return from Interrupt	1110	11 11	————	○	4	FLAG ← [SP++], PC ← [SP++]
HALT	Halt	1111	11 11	————	×	3	停止

GR		意味	メモリマップ		I/Oマップ	
00		G0	Addr	内容	Addr	Read/Write
01		G1	00	RAM	0	Data/sw/b0:Beep
10		G2	...		1	Data/sw/b0:Speaker
11		SP	DB		2	SIO-Data/SIO-Data
			DC		3	SIO-Stat/SIO-Ctrl
			DD	ROM(IPL)	4	TMR現在値/TMR周期
			DE		5	TMR-Stat/TMR-Ctrl
			DF		6	空き/b0:Console STI
			E0		7	PIO-Input/PIO-Output
			...		8	ADC CH0/空き
			FF		9	ADC CH1/空き
					A	ADC CH2/空き
					B	ADC CH3/空き

SIO-Stat: b7:Tx Ready, b6:Rx Ready

SIO-Ctrl: b7:Tx STI, b6:Rx STI

TMR-Stat: b7:Interrupt

TMR-Ctrl: b7:STI, b0:Enable

PIO-Ctrl: b7:out, b3-0:data

TMR: タイマー

TMR周期: 75=1s

STI: Set Interrupt